

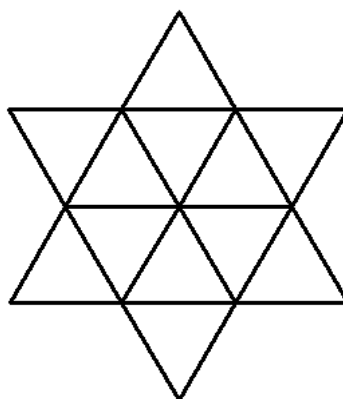
|                            |                                      |                |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------|
| B ả i kiểm tra cuối cấp độ | THE HUB OF<br>IMAGINATION & CREATION | Ngày kiểm tra: |
| BLACK HOLE – R2            | R21 ~ R23                            | Gi áo vi ên:   |

|      |  |       |  |             |  |       |      |              |  |
|------|--|-------|--|-------------|--|-------|------|--------------|--|
| Lớp: |  | Tuổi: |  | T ên<br>HS: |  | Điểm: | / 60 | Xếp<br>loại: |  |
|------|--|-------|--|-------------|--|-------|------|--------------|--|

Câu hỏi m ô tả

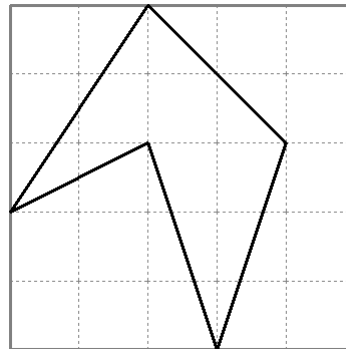
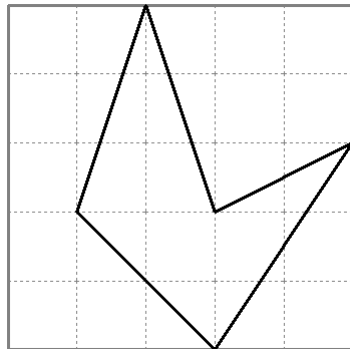
Số c âu hỏi: 5      Tổng điểm: 30  
(Tối đa 6 điểm/ 1 c âu hỏi)

**1. T ìm tổng số các hình tam giác đều trong hình dưới đây. Trình bày cách giải và đáp án. [6 điểm]**



**2. Các bạn trai và các bạn gái đang đứng xen kẽ nhau tạo thành một hàng. Đứng ở đầu hàng và cuối hàng đều là một bạn gái. Tìm số học sinh trong lớp biết số đó lớn hơn 25 và nhỏ hơn 29? Giải thích tại sao. [6 điểm]**

3. Hình bên trái là kết quả của phép biến hình (xoay hoặc lật) của hình bên phải. Trình bày hai cách biến hình khác nhau. [6 điểm]



4. Lan bắt đầu làm bài tập về nhà lúc 11 giờ. Sau khi hoàn thành bài tập, chiếc đồng hồ phản chiếu trong gương được biểu diễn như hình bên dưới. Hỏi Lan đã làm bài tập trong bao lâu? Trình bày cách giải và đáp án. (Tổng thời gian làm bài tập không vượt quá 6 giờ). [6 điểm]



## 5. Giải câu đố Kakuro tuấn theo quy tắc dưới đây. [6 điểm]

[Quy tắc]

- ① Điền vào các chỗ trống sử dụng các số từ 1 đến 9.
- ② Mỗi số trong  là tổng của tất cả các số bên phải nó.
- ③ Mỗi số trong  là tổng của tất cả các số ở bên dưới nó.
- ④ Các ô cạnh nhau không được điền các số giống nhau.

|    |   |    |    |    |   |
|----|---|----|----|----|---|
|    |   | 16 | 15 |    |   |
|    | 8 |    |    | 11 |   |
| 19 | 5 |    |    |    | 6 |
| 5  |   |    | 7  |    |   |
|    | 9 |    | 3  |    |   |
|    | 4 |    |    |    |   |

Câu hỏi theo chủ đề

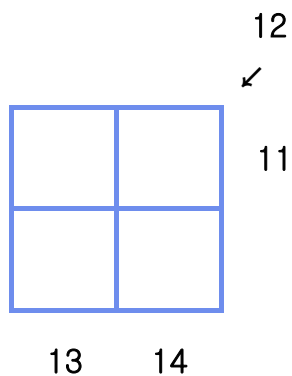
Số lượng: 12 câu      Tổng điểm: 30

(6 câu hỏi: 2 điểm      6 câu hỏi: 3 điểm)

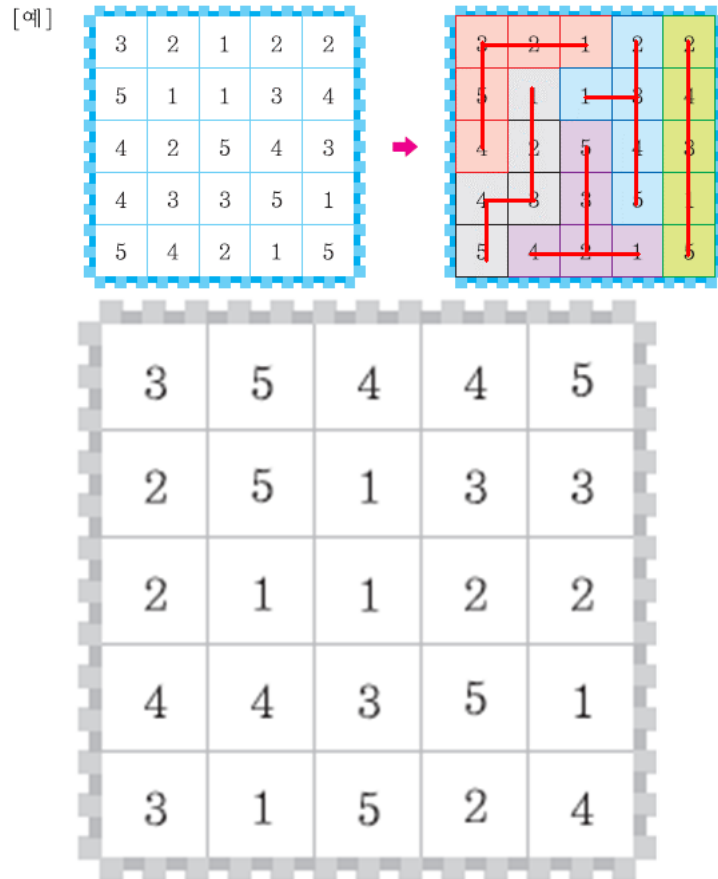
6. Tổng các số từ 1 đến 30 là số chẵn hay số lẻ? [2 điểm]

$$1 + 2 + 3 + \dots + 30$$

7. Giải câu đố về số sau sử dụng các số từ 1 đến 9. Tổng các số trong mỗi hàng, mỗi cột và đường chéo bằng các số được viết ở các vị trí tương ứng. [2 điểm]



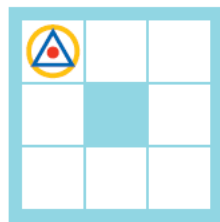
8. Giải câu đố pentomino dưới đây. Mỗi miếng pentomino phải có tất cả các số từ 1 đến 5, mỗi số chỉ xuất hiện một lần. Lưu ý: Hình dạng của miếng pentomino không được lặp lại. [2 điểm]



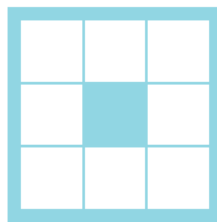
9. Nếu cộng liên tiếp một số cố định vào số ban đầu ta được dãy số như bên dưới. Tìm số cần điền vào dấu “?”. [2 điểm]



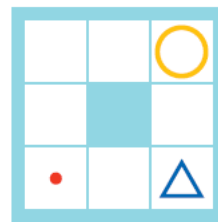
10. Quan sát các hình dưới đây và trả lời các câu hỏi. [3 điểm]



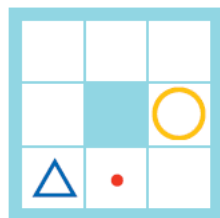
1<sup>st</sup>



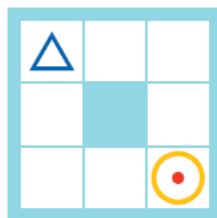
2<sup>nd</sup>



3<sup>rd</sup>



4<sup>th</sup>



5<sup>th</sup>

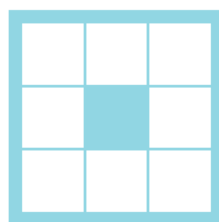
(1) Ba kí hiệu đang di chuyển theo quy luật kiểu mẫu tương ứng như trên. Điền vào chỗ trống.

Hình tròn – Di chuyển (    ) ô theo chiều kim đồng hồ.

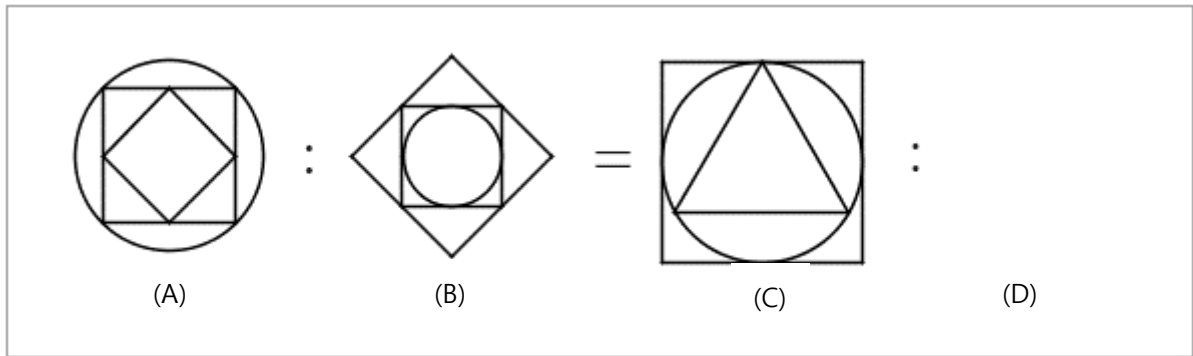
Dấu chấm – Di chuyển (    ) ô ngược chiều kim đồng hồ.

Tam giác – Di chuyển (    ) ô theo chiều kim đồng hồ.

(2) Vẽ các kí hiệu trong bước thứ hai.



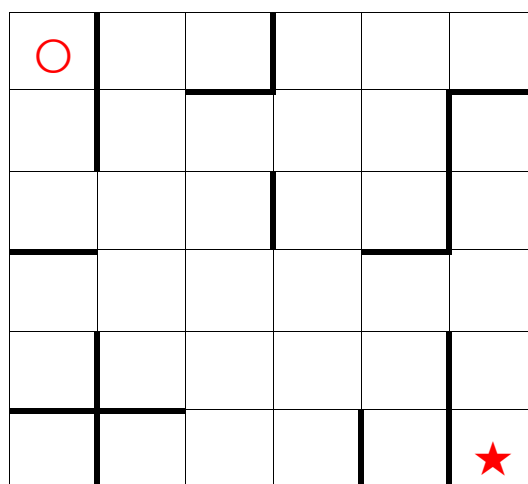
11. Vẽ hình tương ứng tại vị trí (D). [2 điểm]



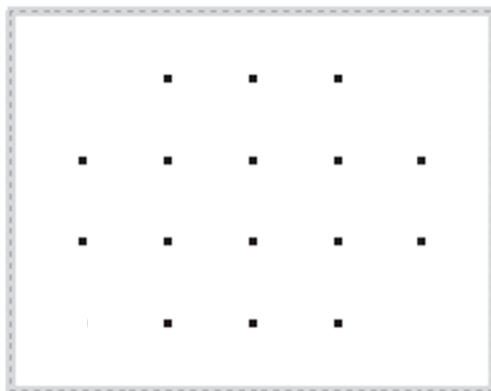
12. Tìm đường để thoát khỏi ngục tối tu ân theo [Quy tắc] bên dưới. [2 điểm]

[Quy tắc]

- ① ○ là vị trí xuất phát và ★ là điểm để trốn thoát.
- ② Bạn sẽ đi từ ○ đến ★.
- ③ Bạn có thể đi theo bất kì hướng nào: phải, trái, lên hoặc xuống. Nếu bạn đang di chuyển thì bạn không thể dừng lại hoặc đổi hướng cho tới khi bạn va vào tường.
- ④ Nếu bạn va vào tường thì bạn sẽ dừng lại. Sau đó bạn có thể tiếp tục di chuyển theo bất kì hướng nào: phải, trái, lên hoặc xuống.



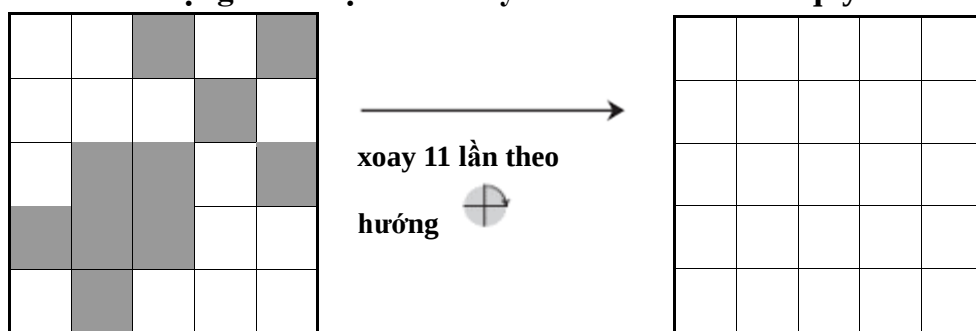
13. Có 16 chấm cách đều nhau như hình bên dưới. Trả lời các câu hỏi sau. [3 điểm]



(1) Có bao nhiêu loại hình vuông có thể tạo được?

(2) Tìm tất cả các hình vuông có thể tạo được bằng cách nối các điểm với nhau.

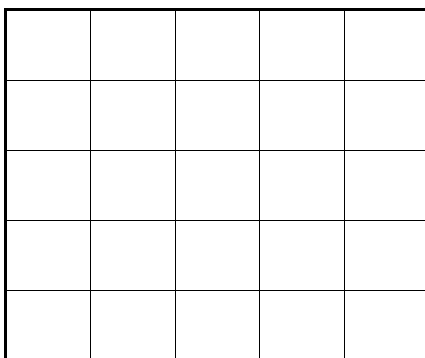
14. Vẽ hình dạng thu được nếu xoay hình ban đầu theo quy tắc dưới đây. [3 điểm]



(1) Nếu xoay ( ) lần theo hướng  sẽ thu được hình giống với hình dạng ban đầu.

Như vậy, hình thu được nếu xoay 11 lần theo hướng  sẽ giống hệt như hình thu được nếu xoay theo hướng  ( ) lần. (Điền các số thích hợp từ 1~4 vào ô trống)

(2) Hãy vẽ hình dạng thu được sau khi xoay.



15. Nam và Lan đang tham gia cuộc thi ma-ra-ton. Cả hai bạn bắt đầu chạy lúc 12:30 chiều. Nam chạy trong 2 giờ, nghỉ 20 phút và sau đó chạy thêm 1 giờ 50 phút nữa. Cuối cùng, Nam về đích sau Lan 30 phút. Hỏi Lan hoàn thành đường chạy trong thời gian bao lâu? [3 điểm]

16. Sắp xếp các số từ 1 đến 6 vào ô trống sao cho phù hợp với các điều kiện dưới đây. [3 điểm]

[Điều kiện]

- ① Tổng của các số nằm giữa 1 và 2 bằng 3.
- ② Tổng của các số nằm giữa 3 và 5 bằng 6.
- ③ Tổng của các số nằm giữa 5 và 6 bằng 10.

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

**17. Mỗi con số trong bảng chỉ số bông hoa xung quanh nó chứa mật ong. Tìm tất cả các bông hoa chứa mật ong trong khu vườn dưới đây. [3 điểm]**

|  |   |   |  |   |
|--|---|---|--|---|
|  | 2 |   |  | 1 |
|  |   |   |  | 2 |
|  | 1 | 3 |  | 2 |
|  | 3 |   |  | 1 |
|  | 3 |   |  |   |